

Chapter 6. Neoplasia

<핵심 학습목표>

2. 발암인자의 종류와 기전

- 생물학적 발암인자

감염성 인자. 특히 바이러스, 세균, 박테리아들이 인체에 감염되었을 때 어떻게 암 발생을 일으키는가, 거기에 해당하는 인자는 무엇인가에 대해 배울 예정

발암성 RNA 바이러스 : Oncovirus(종양바이러스)

* HTLV-1 : Human T-Cell Leukemia Virus Type 1

- 사람에게 잘 알려진 암 유발 레트로바이러스 → 백혈병과 림프종 유발 RNA 바이러스이기 때문에 역전사해서 DNA를 만들고, 이것들이 다시 RNA와 protein을 만드는 특징을 가진 바이러스
 - 일본(특히 오키나와), 카리비안 해역 특정 지역, 미국 등에서 많이 발병
 - CD4+ T 세포에 친화성 → 이 세포들이 악성전환의 표적
 - 인체 감염 → 성교, 수혈, 수유 등을 통해 감염된 T 세포 전염
 - 감염 환자의 3~5%에서 백혈병 발병, 40~60년 긴 잠복기간이 특징
 - 특정 종양유전자를 보유하지는 않음
 - 백혈병 세포의 경우 바이러스 삽입은 클론성 양상을 보인다
-
- * HTLV-1 유전체는 gag, pol, env, 레트로바이러스의 전형적 말단 긴 반복부위 등을 보유
 - 다른 바이러스와 다르게 tax 유전자 보유
 - HTLV-1의 형질전환 활성(=이 바이러스로 인한 세포의 암성 전환)은 Tax 단백질에 기인한다
-
- * C형 간염 바이러스(=RNA 바이러스의 또 다른 종류) : 간암의 20% 원인

HTLV-1 암표지 획득 기전

* Tax 단백질

- 바이러스성 mRNA 5' 말단 긴 반복서열 상에 작용하여 전사 자극
- 바이러스 복제에 필수적
- 숙주유전자 전사를 변형하고 숙주세포 신호단백과 상호작용 한다
- T 세포 증식과 분화에 관여하는 숙주 유전자의 전사를 자극
- FOS, IL-2, 수용체 유전자, 골수성장인자인 과립구-대식세포 집락자극인자(GM-CSF) 등과 상호작용 하게 된다.
- 세포주기 조절장애 유발
- 세포주기 억제인자 p16/INK4a 불활성화, cyclin D 활성 증강
- 세포주기를 활성화하여 세포증식 유도
- * 결국 Tax 단백질은 여러 가지의 암 표지를 획득하는데 기여한다

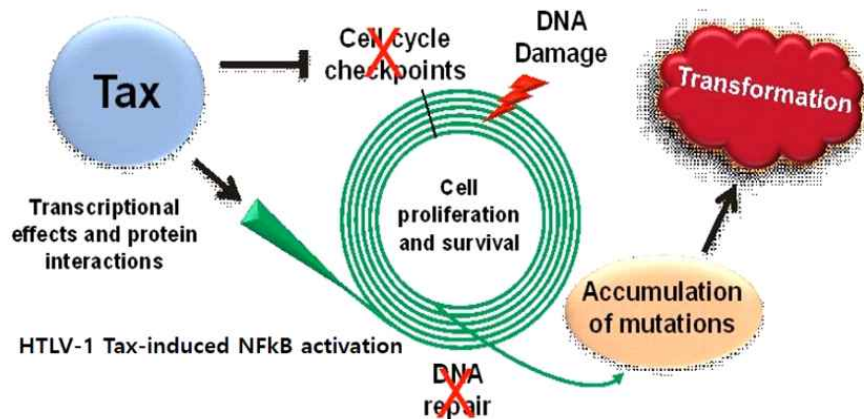
* HTLV-1에 의한 Tax 단백질은 여러 가지의 암 표지를 획득하는데 기여한다
다른 바이러스에 없는 Tax 단백질에 의해 T 세포가 암성 세포로 전환을 하게 된다

* 전성장신호의 증가와 세포생존

- PI3K(kinase)와 상호작용하여 AKT 자극
- Akt1(PKB α), Akt2(PKB β), Akt3(PKB γ) : 세포자멸사, 세포증식, 전사 및 세포 이동
- 세포생존 촉진, 세포성장을 강화시키는 대사변화 촉진
- Cyclin D 발현 상향조절 : 여러 가지 CDK(=cyclin dependent kinase) 억제인자 발현 억압 → 세포주기 진행 촉진 결국 세포가 증식하게 됨
- 결국 전사인자 NF- κ B 활성화 → 림프구를 비롯한 여러 가지 세포의 생존 촉진

- * 유전체 불안정성 증가
 - DNA 수복기능 방해와 DNA 손상으로 활성화되는 세포주기 체크포인트 억제
 - 유전체 불안정성 유발
 - HTLV-1 관련 백혈병 유전체 → 고도의 이배수체(aneuploidy)를 나타낸다
- 이배수체 : 염색체의 숫자가 다르게 나타나는 것

세포 변형 기전에 관여하는 Tax 단백질 효과



앞서 배운내용 그림으로 요약 정리함

- Tax 단백질은 Cell cycle checkpoint를 억제하여 DNA 손상정도를 체크하고 수복하지 못하게 하여 돌연변이가 축적되어 특히 T cell이 악성 변형을 하게 된다.
- 전사인자 NF-kB 활성화 → 림프구를 비롯한 여러 가지 세포의 생존을 촉진시키는 기전으로 작용한다.(T cell)
- 유전체의 불안정성이 쌓이며 세포가 최종적으로 암이 된다.(Leukemia 혹은 림프종으로 이어질 수 있다)

발암성 DNA 바이러스

- * 인간유두종 바이러스(human papilloma virus; HPV) 자궁암과 관련
- * 엡스타인-바 바이러스(Epstein-Barr virus; EBV) 림프종과 관련
- * B형 간염바이러스(hepatitis B virus; HBV)
- * 메르켈세포 폴리오마 바이러스(Merkel cell polyoma virus) 피부에 존재하는 감각세포인 메르켈세포의 종양변성을 유발함
- * 카포시육종 헤르페스바이러스(Kaposi sarcoma herpesvirus, human herpesvirus 8)

인간유두종 바이러스 HPV

- * 70 여종 확인
- HPV-1, 2, 4, 7 → 양성 상피성 유두종
- HPV-16, 18 → 자궁경부암, 항문 및 성기 부위, 편도점막기원 편평상피세포암
- 구강후두암의 20%

- * 바이러스 DNA의 통합이 악성형질 전환에 중요하다.

바이러스의 DNA가 인간 세포 DNA의 유전체에 통합이 되었을 때 해당세포를 악성형질 전환 한다.

- 양성사마귀에서는 HPV 유전체가 통합되지 않은 에피솜 형태 유지
- 암에서는 HPV 유전체가 무작위적으로 통합되는데, 즉, 바이러스 DNA 통합이 악성형질전환에 중요하다는 의미
- 바이러스 유전체가 통합된 세포에서는 유전체 불안정성이 현저하게 나타난다.
- 무작위적 통합으로 숙주의 원종양유전자와 뚜렷한 관련성이 없다.

- * 통합은 E1/E2 열린해독틀(open reading frame; ORF) 내에 바이러스 DNA를 방해
 - E2 바이러스 억제인자가 상실
 - 종양 단백질 E6, E7 과발현으로 이어진다
 - E1 단백질 : 효소 활성을 지니는 바이러스 단백질으로, DNA 복제 조절에 기여함
 - E2 단백질 : 바이러스 생애 주기의 중심축 역할을 하면서 전사조절 또는 DNA 복제 개시 등 중요한 조절 기능을 함
 - 인간 세포의 DNA에 통합이 될 경우, E1/E2 ORF가 깨지면서 E2 바이러스 억제인자가 기능을 상실하게 되고, 종양 단백질 E6, E7이 과발현되면서 세포를 암세포로 바꾸게 됨 특히 자궁암 발생에 중요한 원인

HPV의 종양유전적 잠재능과 E6, E7

- * HPV의 종양유전적 잠재능은 E6, E7 코딩 유전자의 활성화에 달려있다.
- * E6 종양유전자 활성화
 - E6 단백질은 p53에 결합하여 분해를 매개하며 TERT 발현을 자극한다.
 - TERT : 텔로머레이즈의 촉매작용을 하는 서브유닛
 - 고위험 HPV의 E6 단백질 → 고도의 p53 친화성을 보인다.
 - E6-p53 상호작용은 자궁경부암의 다형성과 위험인자에 대한 기전을 이해할 수 있도록 하는 실마리를 제공한다.
 - 인간 TP53은 codon 72에 다형성을 보이며, 이 부위는 프롤린 또는 아르기닌 잔기를 부호화한다.
 - p53 Arg72 변이형은 E6 단백질 분해에 더 민감하기 때문에 Arg72 다형성 감염자는 자궁경부암 발생 가능성이 높다.
- * E7 종양유전자 활성화
 - E7 단백질은 E6을 보완한다.
 - G1-S 세포주기 체크포인트를 통하여 세포주기 촉진

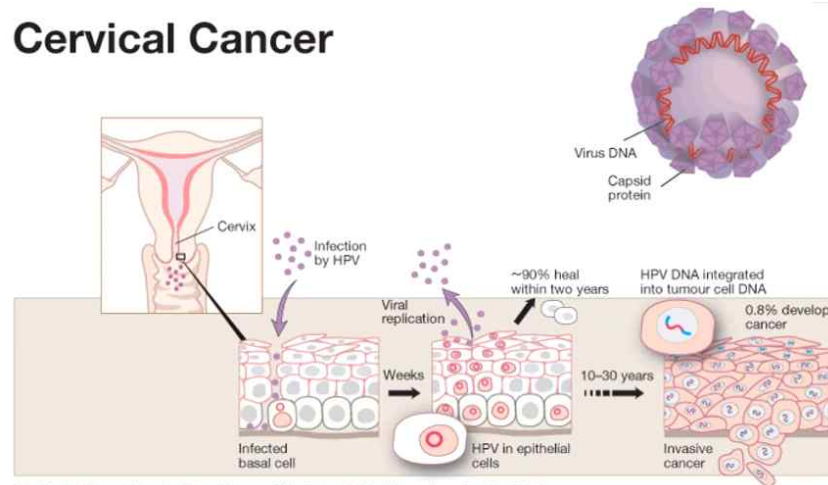
- RB 단백질과 결합 → RB에 의해 격리된 E2F 전사인자 대체 → 세포주기 진행 촉진
- RB에 대한 고도의 친화성을 가지며, CDK 억제인자 p21, p27 불활성화
- 고위험 HPVs(type 16,18,31)의 E7 단백질 → cyclin E, A에 결합하여 세포주기 활성화 → 세포의 암성 전환에 기여

HPV 발암기전의 다양성

- * 고위험 HPV 유형(type 16,18,31)은 종양유전 단백을 발현
 - 종양억제인자 불활성화, 사이클린 활성화, 세포자멸사 억제, 세포노화 투쟁
 - HPV 단백질은 많은 암표지를 촉진
- * HPV 감염이 자궁경부암 발생의 주요 원인
 - 따라서, HPV 백신이 경부암 예방에 효과적
- * HPV 감염만으로 발암현상이 이루어지지 않는다.
 - HPV 16,18,31 감염된 각질세포는 불멸화되지만 종양을 형성하지는 않는다.
 - 돌연변이 RAS 유전자를 동시 전이시켜야 완전한 악성전환을 이룬다.
- * 유전적 공동인자에 부가하여 HPV는 환경인자와 협력하여 작용할 것이다.
 - 흡연, 공존하는 미생물 감염, 영양결핍, 호르몬 변화
 - 이러한 인자들은 자궁경부암 발병기전에 중요하게 작용한다.
- * HPV감염 여성의 대부분이 면역기전에 의해 감염을 청소하지만
 - 일부는 그렇게 하지 못하며
 - 일부는 HIV 감염으로 유래한 면역이상 같은 것에 의해 HPV가 제거되지 못한다.
- * 고위험 HPV 유형과 HIV의 동시감염은 경부암 위험을 증가시킨다.

HPV의 자궁경부암 발생기전

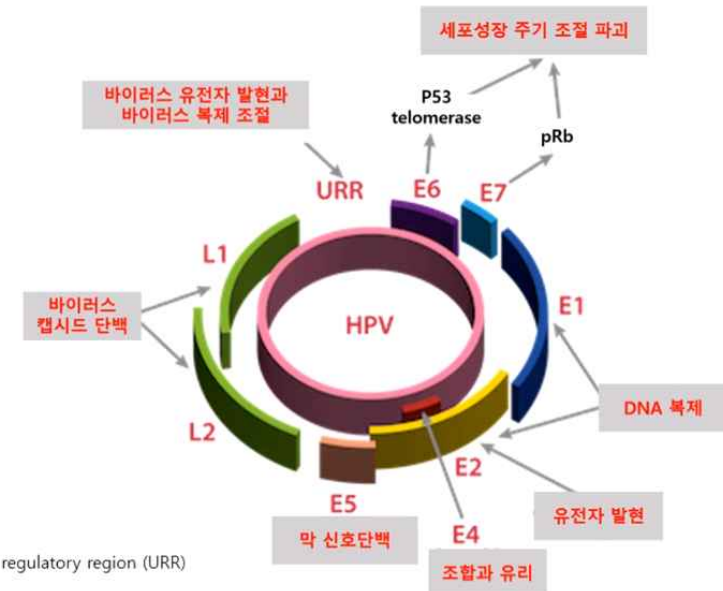
Cervical Cancer



The Nobel Committee for Physiology or Medicine 2008 Illustration: Annika Röhl
자궁경부암이 HPV 감염에 의해 발생하는 기전을 나타내는 그림

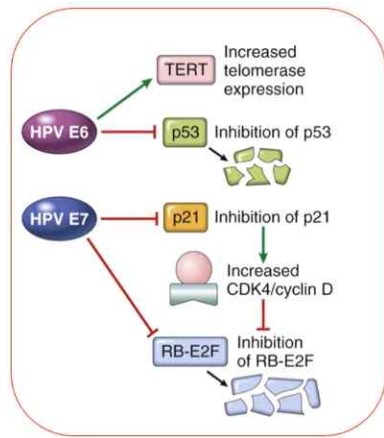
- 자궁 내막에 HPV 감염 → 성관계, 수혈을 통해서
- 자궁 내막 상피조직의 기저세포에 HPV 감염 → 바이러스 복제(대부분 90% 이상 2년 내 면역학적 기전에 의해 청소되고 치유됨)
- HPV DNA 일부가 인체와 통합되면 0.8% 사람에게서 암성 전환 → 침습적인 자궁경부암으로 발전함

HPV 인간유두종 바이러스의 구성



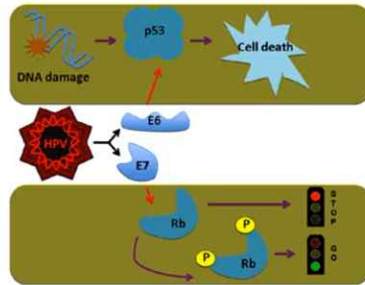
- URR(Upstream Regulatory region 상향 조절 영역) : 바이러스 유전자 발현과 바이러스 복제 조절
- L1, L2 : 바이러스 캡시드 단백을 코딩하는 유전자
- E5 : 막 신호 단백질
- E4 : 바이러스 조합과 세포 밖으로 유리
- E1 & E2 : DNA 복제 및 유전자 발현
- E6 & E7 : 세포의 성장주기 조절을 파괴하여 암성 전환에 중요하게 작용
- E6 : p53 telomerase에 영향을 미침
- E7 : pRb와 친화성이 고도로 있음

HPV 종양단백(E6, E7) 악성 형질전환 기전



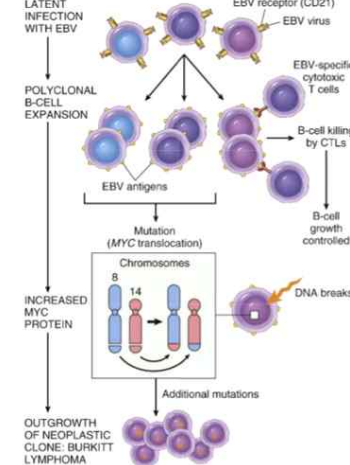
- 세포의 불멸화
- 세포증식능의 증가
- 유전체 불안정성의 증가

- HPV E6 단백질은 p53의 종양억제기능을 방해한다.
- E7 단백질은 세포주기를 조절하는 Rb에 부착하여 손상받은 세포가 세포주기를 진행하지 못하도록 하는 기능을 억제한다.
- 결론 : 세포의 불멸화, 세포증식능의 증가, 유전체 불안정성의 증가를 통해 감염 세포를 악성 형질로 전환시킨다.

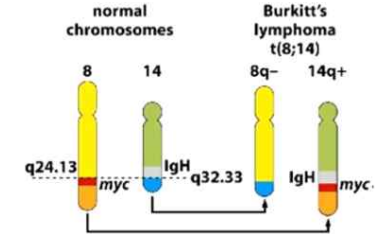


- HPV E6 단백질은 p53의 종양억제기능을 방해한다.
- E7 단백질은 세포주기를 조절하는 Rb에 부착하여 손상받은 세포가 세포주기를 진행하지 못하도록 하는 기능을 억제한다.

EBV로 유도되는 버킷 림프종의 발달 과정



버킷림프종의 염색체 전위



- t(8;14) 이 전위로 인하여 myc 유전자 발현은 면역글로빈 중쇄 IgH 유전자의 전사조절 enhancer 염기서열의 조절을 받게 된다.

- 백혈병과 림프종을 유발하는 바이러스로, EBV는 버킷 림프종을 유발한다.
- B cell 림프구에서 기인하는 non-Hodgkin's lymphoma(비호지킨 림프종) 림프계통의 암을 발생시킨다.
- 급성 B 세포 림프구성 백혈병과 유사한 형태의 림프종
- 제 4형 헤르페스 바이러스인 EBV 감염이 암 발달을 일으키는 기전을 설명하는 그림임
- EBV 잠복동안 EBV가 receptor인 CD21과 결합 → 여러 개의 클론성 B cell들이 증식 → 일부 T cell에 specific한 antigen들을 나타내는 B cell 들이 CTLs에 의해 killing → 비정상 B 세포 감염세포의 성장이 억제된다.
- 그러나, EBV antigen을 나타내는 B cell 기원 클론들이 확장하며 돌연변이가 축적된다 = MYC Translocation
- T(8,14) 염색체 전위가 발생하게 되면 MYC protein들이 증식을 하게 되고 추가적인 돌연변이가 축적되며 신생물성 클론들이 과도 성장을 일으켜서 결국 림프종을 유발하게 된다.

- 버킷 림프종의 핵심적인 기전 : EBV에 의해 DNA break가 일어나며

human 염색체의 8번과 14번에 MYC 유전자와 IgH 유전자의 조합이 바뀌게 됨. 그래서 MYC 유전자 발현이 IgH 유전자의 전사 조절 enhancer 염기서열의 조절을 받게 되며 과도하게 발현되며 암성 세포의 증식이 일어나게 됨

HBV, HCV 간염바이러스의 발암성

* 간세포암종(hepatocellular carcinomas)

- 70% to 85%는 HBV, HCV 감염으로 발생 → 극동과 아프리카의 풍토병
- HBV, HCV → 바이러스 종양단백이 없으며, HBV, HCV의 발암효과는 다인자적이다. 복합적으로 작용
- 면역중재로 발생하는 만성간염 및 재생과 유전자 손상을 야기하는 간세포사망이 주요 기전
- 바이러스성 간염, 헬리코박터 파일로리 위염 등의 치유되지 않는 만성염증 상태에서 면역반응은 부적응적인 것이며 종양을 억제하기보다는 촉진하는 기전으로 작용한다.

* 만성 바이러스성 간염도 간세포의 보상성 증식을 야기한다.

- 만성간염으로 인한 간세포 손상 후 재생과정은 많은 성장인자, 사이토카인, 케모카인, 기타 생리활성물질의 도움을 받는다.
- 이들은 활성화된 면역세포에서 생산되고 세포생존, 조직 재구축, 혈관형성 등을 촉진한다.
- 또한 활성화된 면역세포는 유전독성과 돌연변이원인 ROS 생산함 → 바이러스에 감염된 세포의 발암원성을 증식시켜 암 발생으로 이어짐

* 활성화면역세포 유래 매개인자에 반응하는 간세포에서 핵심적인 분자 단계

- 바이러스들이 핵심적으로 타겟팅하는 분자단계 : NF-κB

* NF-κB 활성화

- 간세포 NF-κB 활성화 → 세포자멸사 차단 → 분열 간세포에서 유전독성 스트레스를 계속 받게 됨 → 돌연변이 축적
- 이것이 바이러스성 간세포암종 발병의 중요기전

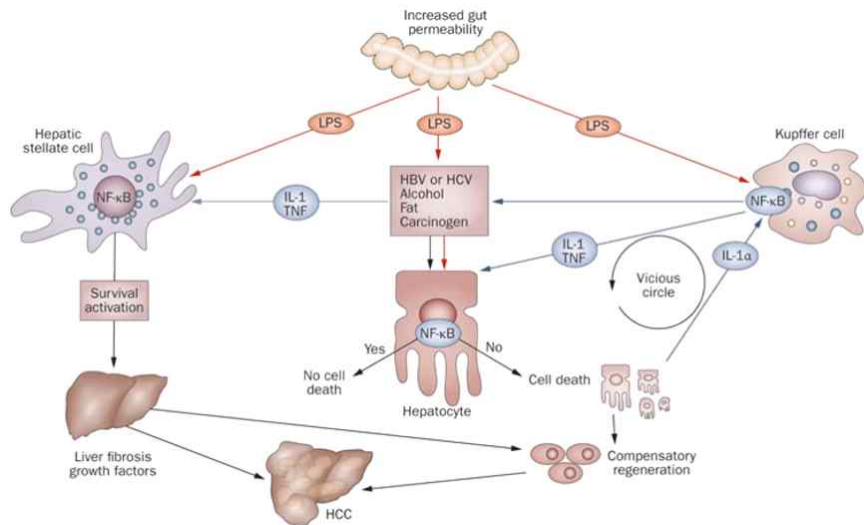
* HBV 유전체에는 암발생을 촉진하는 단백 포함 그게 바로 HBx

- HBx : 다양한 전사인자와 신호경로를 활성화
- 바이러스의 간세포 내 통합은 염색체 구조변화 초래함 → 종양유전자, 종양억제유전자 조절장해를 초래함

* HCV

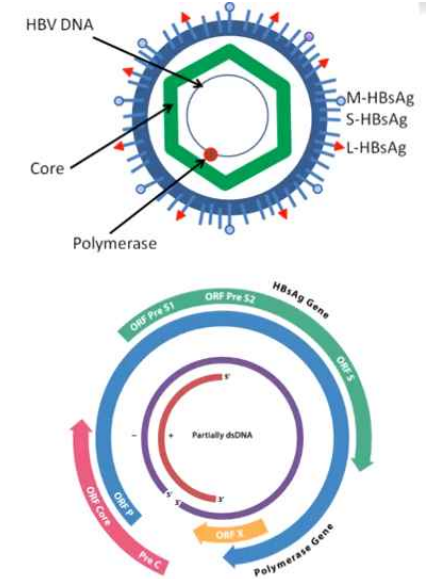
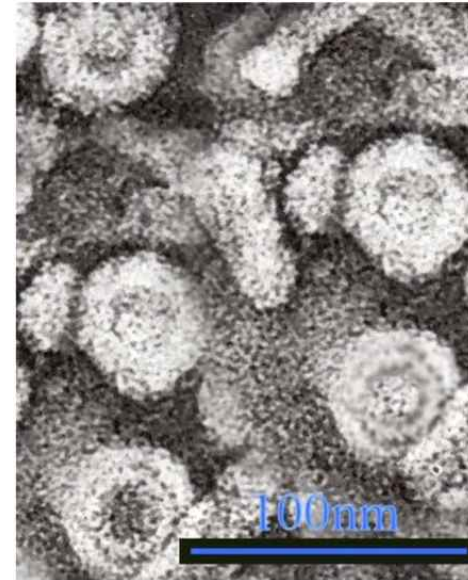
- small(55-65nm in size), enveloped, positive-sense single-stranded RNA virus
- 간암 발병기전에 관련은 되어 있지만, 분자기전은 잘 알려져 있지 않다.
- 만성 간세포 손상과 보상성 재생, HCV 유전체 구성요소(HCV 코어단백) 등이 종양 발생의 직접 인자로 알려져 있다.
- 이들은 다양한 성장촉진 신호경로를 활성화해서 간세포의 암성 변형을 촉진한다.

만성손상, 염증, 섬유화에서 간암 발생에 기여하는 NF-κB



- 간암 발생의 분자적 단계 중 핵심 : NF-κB의 활성화
- 만성적인 간 손상, 간의 염증 → fibrosis 발생 → 세포 활성화 이것의 핵심 기전이 NF-κB 활성화임
- increased gut permeability : 위장관 투과성의 증진(장관 누수증)
- 대장에는 많은 노폐물, 균 분포 → 위장관 누수에 의해 균이 가지고 있는 세포독성이 퍼져나감(LPS)
- LPS : 간성상세포, Macrophage(Kupffer cell)에 영향을 미쳐 NF-κB를 활성화 시킴
- 특히 성상세포(Ito cell)에서 NF-κB가 활성화되면 생존 시그널이 활성화되면서 간의 fibrosis, growth factor에 영향을 주고 간 조직의 리모델링이 일어나고, 이게 지속되면서 간암으로 발전함
- LPS가 HBV, HCV, 알코올, 지방, carcinogen에 의해 정상 간세포를 자극시키게 되고, NF-κB의 활성화가 되면 세포가 죽지 않게 되거나, 세포가 죽으면 빈자리를 계속 재생하게 되는데 간암 발생의 환경이 조성됨

Hepatitis B virus



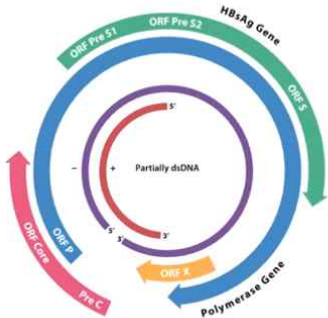
왼쪽 : HBV 전자현미경 사진 / 오른쪽 : 기본 구조

* 구조

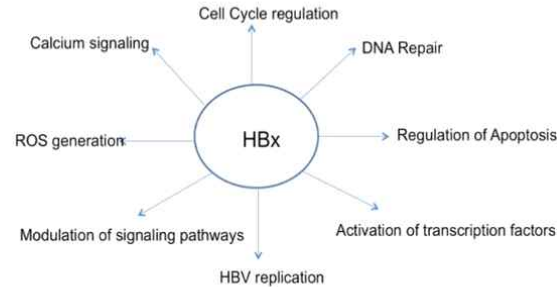
- polymerase를 포함하고 있는 HBV DNA sequence. 그 밖에 코어, 캡시드가 있음. virus antigen M,S,L 타입들이 노출되어 있음
- 부분적으로는 double strand DNA 구조도 갖고 있는데, 암 발생과 가장 관련 있는 부분이 바로 ORF X임

HBV : 구조와 기능

Genome organisation of HBV



Function of HBx protein



- ORF X : HBV의 여러 기능을 나타내는 중요한 부분
- HBx : 숙주의 전사, 신호전달, 세포주기 진행, 단백 변성, 세포자멸사, 유전체 안전성을 방해한다.

Helicobacter pylori

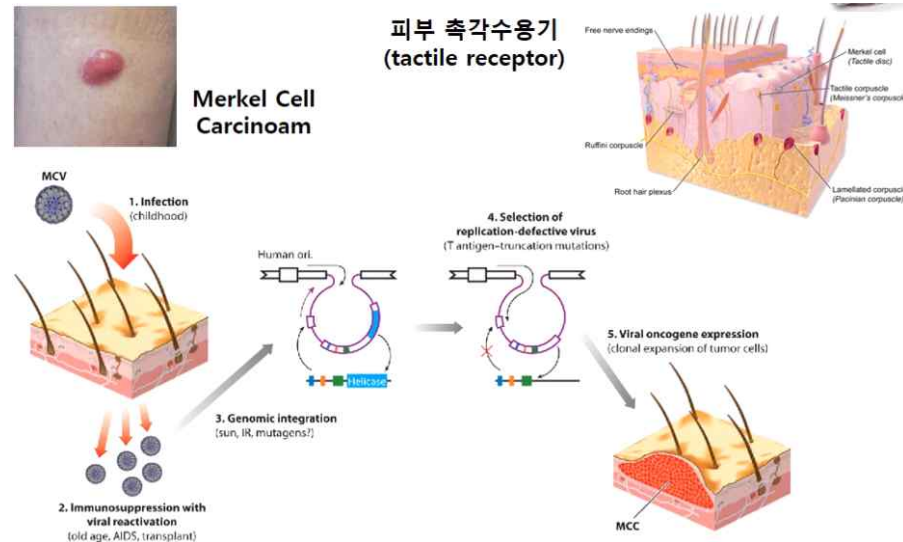
- * 발암원으로 분류되는 첫 번째 세균 → 위선암종과 림프종 발생에 관여
- 위선암종 발생은 HBV, HCV에 의해 유도되는 간암과 유사함
- 위의 만성염증 상태에서 상피세포증식을 증진
- 바이러스성간염 같이 위의 염증성 환경을 만들며, 이는 ROS 같은 수많은 유전독성 물질을 제공함
- * 위선암종 진행
 - 초기 만성염증 → 위 위축 → 장상피화생 → 이형성 → 암
 (위 위축, 장상피화생이 바로 암으로 가는 것은 아니나, 위의 장기적인 암 발생 과정을 설명 시 원인으로 꼽는다.)
- 수십년에 걸쳐 진행 → 감염환자의 3%에서 발생 우리나라 성인의 2/3이 감염 되어 있음

- * H.pylori 유전체에도 발암현상에 직접 관여하는 유전자 포함
- * 위암종 연관 군주에는 CagA 유전자를 포함한 “병원성 섬” “pathogenicity island” 보유
- * H.pylori는 비침습적이지만
 - CagA 유전자는 위상피세포에 침입하여 다양한 효과를 나타낸다.
 - 비조절 성장인자 자극을 모방하는 신호전달 반응단계의 개시
- * H.pylori 관련 위 림프종 → B 세포 기원의 림프종을 형성함
 - 종양은 정상 페이어판(peyer’s patches, 위장관 림프조직의 일부)의 특징 일부를 나타내므로
 - 점막관련림프조직의 림프종과 MALToma : lymphomas of mucosa-associated lymphoid tissue 등을 일으키는 원인으로 지목됨
- * 발병원인과 기전
 - 군주 특이적 H.pylori 인자, 숙주유전인자(IL-1 β , TNF 같은 염증성 사이토카인 촉진자 다형성)들의 영향을 받는다.
 - H.pylori 감염은 H.pylori-반응성 T 세포 출현을 유도하고, 이것이 다클론성 B 세포 증식을 자극하게 된다.
 - H.pylori 만성감염에서 세포 성장을 유도하는 돌연변이가 나타나게 된다.
 - 이러한 세포들이 단클론성 “MALToma”로 성장하게 된다.
 - 이것은 전사인자 NF-kB를 활성화시키는 B 세포 경로의 T 세포 자극에 의존적이다.
- * 이 단계에서 항생제로 H.pylori를 박멸하면
 - T 세포 자극 항원을 제거하게 되어 림프종을 치료할 수 있다.
- * 그러나 후기에 추가적인 돌연변이가 나타나 NF-kB를 지속적으로 활성화하게 되면
 - MALToma는 성장과 생존을 위한 세균의 항원성 자극이 필요하지 않게 되며, 위를 넘어 다른 조직으로 확산되는 능력을 갖게 된다. → 암의 특징을

획득하여 전이까지 이루어짐

- H.pylori는 소화기계, 위장관 암의 가장 중요한 원인 인자이므로, 적극적인 치료가 권유됨

Merkel cell carcinoma를 유발하는 Merkel cell polyomavirus



* Merkel cell

- 피부에 존재하는 촉각 수용기를 갖는 피부 세포
- 이 세포에서 기원하는 악성 종양의 주 대상자들은 나이가 많은 사람, 면역력이 약한 사람, 햇볕에 많이 노출된 사람
- 최근에 polyomavirus에 의해 발생하는 기전이 알려짐

* Merkel cell polyomavirus (MCV)

- 어린 나이 소화기에 감염되어 잠복기를 거쳐 성인에게서 나타남
- 시간이 지나며 나이를 먹거나, AIDS에 걸리거나, 장기 이식에 의한 면역 억제 요법을 받으면 면역 억제가 발생함 → MCV의 재활성화가 발생함 → 증

식을 하며 Merkel cell에 virus가 통합됨 → 종양 항원의 일부가 절단된 상태로 변이가 발생하면 면역학적 기전에 의한 제거가 어려워짐 → MCV 종양 항원의 발현이 암종으로 이어지는 signal들을 만들어냄

- 장기적인 바이러스 감염 → 면역 억제기전 → 바이러스 DNA의 세포 내 DNA 유전체와의 통합 → 종양 성장 신호, 세포 성장 신호 → 암

핵심개념 : 바이러스와 세균성 종양발생

* HTLV-1

- retrovirus → 성인 T-세포 백혈병/림프종
- * HTLV-1 바이러스 단백 Tax 부호화
- 전성장 전생존 신호경로(PI3K/AKT, NF-κB) 개시
- T 세포의 다클론성 확장
- * 수십 년의 긴 잠복기 후에 HTLV-1 감염자의 일부에서 암 발생
- 성인 T-세포 백혈병/림프종 발생
- HTLV-1 감염세포로부터 기원한 CD4+ 종양
- 아마도, 숙주세포 유전체에 부가적인 돌연변이 획득에 기인

* HPV

- 사마귀, 자궁경부암, 구강인두암
- HPV 종양유전자형은 2개의 바이러스 종양단백 부호화 → E6, E7
- E6, E7 → 고친화성을 가지고 각각 p53과 Rb에 부착하여 그 기능을 중립화 → 종양 성장 억제 기능 상실
- * 인간유두종 암 발달
- HPV가 숙주 유전체에 통합되어 부가적 돌연변이 발생
- 이것은 암표지 획득에 필요한 것이다.
- HPV 암은 고위험 HPV 유형에 대한 백신으로 예방 가능

* EBV 헤르페스 바이러스

- 버킷림프종, T 세포 면역억제 환자의 B 세포 림프종 등의 발병에 기여
- T(8,14) 염색체 전위가 발생하게 되면 MYC protein들이 증식을 하게 되고, 추가적인 돌연변이가 축적되며 림프종을 유발함
- EBV 유전체는 B 세포 신호경로 촉발단백 유전자 보유 → B 세포 성장과 형질전환의 유도인자
- T 세포 면역성이 없을 경우 → EBV 감염 B 세포는 빠르게 성장하여 공격적 종양이 될 수 있다.
- 정상 T 세포 면역성일 경우 → 감염 환자의 일부만 EBV 양성 B 세포 종양과 암종이 발달한다.
- EBV 양성 B 세포 종양 → 버킷 림프종, 호즈킨 림프종/암종 → 비인두 암종, 위암종

* Hepatitis B virus, hepatitis C virus

- 간세포암종의 70~85% 발병 원인 : 종양유전성 효과는 다인자적이며,
- 주 효과는 면역학적으로 중재되는 만성염증, 간세포손상, 재생성 간세포 증식이다.
- HBV의 Hbx 단백질, HCV의 코어단백은 발암과정에 기여하는 신호유도 경로를 활성화 할 수 있다.

* H.pylori

- 위선암종과 MALT 림프종 유발
- H.pylori-유도 위암은 다인자적이며 만성위염과 재생성 위세포증식을 포함한다.
- H.pylori 병원성 유전자 CagA 성장인자 경로자극을 통하여 암 발생에 기여
- H.pylori 만성 감염은 다클론성 B 세포 증식 유도과 돌연변이의 축적으로 위의 단클론성 종양(MALT 림프종) 발생 유도

* Merkel cell polyomavirus

- 피부 암종을 일으킬 수 있다.
- 오늘 수업 : 암종을 일으킬 수 있는 바이러스와 세균들에 대한 강의
- 다음 시간 : 종양의 마지막 부분(종양의 임상적 특징, 진단)

